

Multidisciplinaire de base

## Facteurs d'environnement et agents physiques :

# Eclairage

FABIOCCHI Emmanuel



1

1

## Eclairage

# Notions théoriques



2

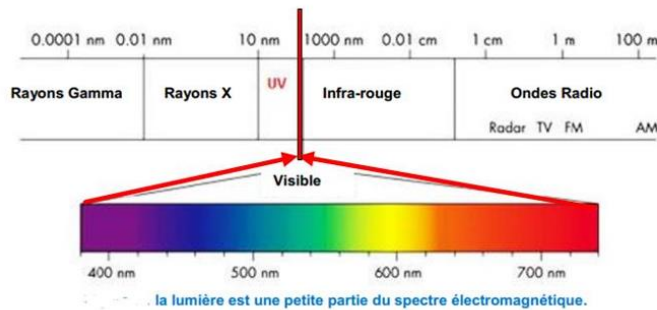
2

Eclairage

## Notions théoriques

### La lumière c'est quoi ?

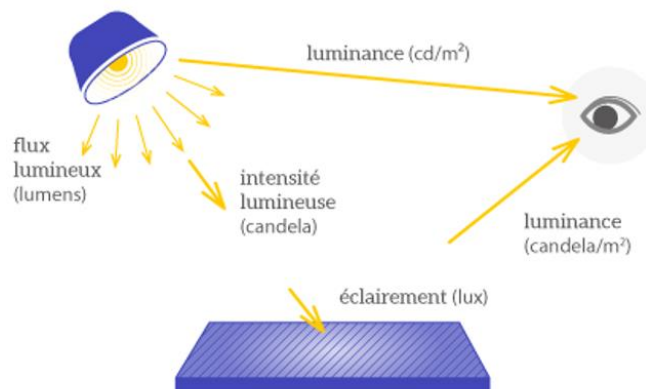
- Le spectre électromagnétique est extrêmement large et la « **lumière visible** » par l'œil humain est une toute **petite partie de ce spectre** (longueur d'onde entre 380 et 740 nanomètres)



3

Eclairage

## Notions théoriques



4

Eclairage

## Notions théoriques

Une lampe:

- émet une certaine quantité de lumière;
  - répartie dans différentes directions.
- La quantité de lumière qui tombe sur une surface est appelée **l'éclairement**

L'éclairement est donc le même sur un papier blanc et sur la table noire sur laquelle il est posé.

La lumière réfléchiée par cette surface dépend de la couleur et de la brillance de cette surface et aussi de l'angle sous lequel on la regarde. Elle s'appelle la **luminance**



5

Eclairage

## Notions théoriques

La **température de couleur** indique la qualité chromatique de l'éclairage

| Apparence colorée | Température de couleur |
|-------------------|------------------------|
| Chaude            | < 3300 Kelvin          |
| Intermédiaire     | 3300 à 5300 Kelvin     |
| Froide            | > 5300 Kelvin          |

Source : norme NBN EN 12464-1

Tableau 3 : Groupe d'apparence colorée des lampes



6

Eclairage

## Notions théoriques

La **température de couleur** indique la qualité chromatique de l'éclairage



Même éclairement de 500 lux

Lumière chaude

Lumière froide

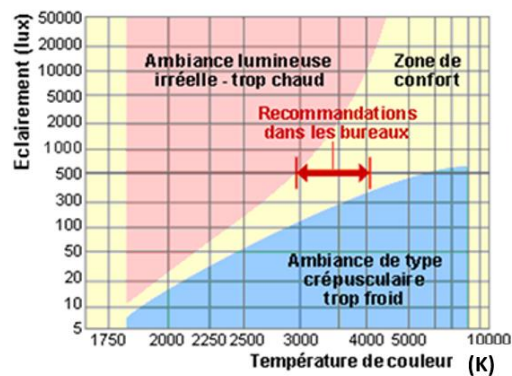


7

Eclairage

## Notions théoriques

- Le diagramme de Kruithof permet de déterminer la **température de couleur** idéale en fonction du niveau d'éclairement nécessaire (3000 ou 4000 K pour travail écran)



Kruithof, A. A.: Tubular Luminescence Lamps for General Illumination, Philips Technical Review 6, pp. 65-73 (1941).



8

Eclairage

## Notions théoriques

**L'Indice de rendu des couleurs** (Ra ou IRC de 0 à 100) exprime la qualité d'une lumière à rendre les couleurs de la même façon que le jour

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Ra = 91-100 | excellent                                |
| Ra = 81-90  | bon (à préconiser pour le travail écran) |
| Ra = 51-80  | moyen                                    |
| Ra = < 51   | médiocre                                 |



9

Eclairage

## Notions théoriques

**L'Indice de rendu des couleurs** (Ra ou IRC de 0 à 100) exprime la qualité d'une lumière à rendre les couleurs de la même façon que le jour



10

Eclairage

## Notions théoriques

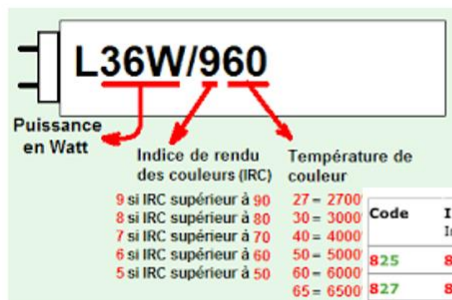
Comment déchiffrer ces informations sur les tubes lumineux?



Eclairage

## Notions théoriques

Comment déchiffrer ces informations sur les tubes lumineux?



| Code | IRC<br>Indice couleurs | Température de couleur<br>Teinte de lumière |
|------|------------------------|---------------------------------------------|
| 825  | 82 à 85                | 2500K blanc orangé                          |
| 827  | 82 à 85                | 2700K blanc très chaud                      |
| 830  | 82 à 85                | 3000K blanc chaud                           |
| 840  | 82 à 85                | 4000K lumière du jour                       |
| 930  | 92 à 98                | 3000K blanc chaud                           |
| 940  | 92 à 98                | 4000K lumière du jour                       |

## Eclairage

# Législation



13

Eclairage

## Législation

- **Code du Bien-Être au Travail :**
  - **Livre III. - Lieux de travail**
    - **Titre 1er. – Exigences de base relatives aux lieux de travail**
      - **Chapitre III. – Eclairage : Art. III-1-31→33**
      - **+ Annexe III.1-2**



14

## Législation

- **Art. III.1-31 : L'employeur veille à ce que :**
  - **Lumière naturelle** en quantité suffisante, si impossible, un **éclairage artificiel** doit être présent
  - Eclairage artificiel général, au besoin complété par **éclairage local**
- **Art. III.1-32 : L'employeur détermine :**
  - Sur base d'une **analyse des risques**, les conditions auxquelles doit répondre le système d'éclairage (intérieur ou extérieur) afin d'éviter les accidents ainsi que la fatigue visuelle
  - Si l'employeur respecte les exigences des **normes NBN EN 12464-1 et NBN EN 12464-2**, il est présumé avoir agi conformément

## Législation

- **Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes NBN-EN 124 64-1&2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées à l'annexe III.1-2**

## [ANNEXE 2]

### Prescriptions minimales auxquelles doit répondre l'éclairage visé aux articles 33 à 35

Sur les postes de travail, l'éclairage moyen du plan de travail est suffisant pour les tâches à accomplir et est, mesuré sur le plan de travail, ou en l'absence de plan de travail, mesuré à 0,85 m du sol, d'au moins:

- 200 lux pour le réfectoire, le vestiaire, le lavoir, les activités agricoles, la brasserie, les travaux grossiers d'assemblage;
- 300 lux pour la boulangerie, le travail sur machine, le travail d'assemblage moyennement précis, le tri des fruits, la blanchisserie, la soudure, le garage, la réception, le travail de copie, l'accueil de la petite enfance, le local de classe, l'auditoire, le hall de sport;
- 500 lux pour le local de premiers secours, les laboratoires, les espaces de contrôle, le travail de précision sur machine, les travaux d'assemblage fin, l'assemblage automobile, la cuisine, l'abattoir, le contrôle de produits, le salon de coiffure, la cordonnerie, la reliure, l'imprimerie, la filature, le tissage, l'ébénisterie, le travail de bureau, la salle de réunion;
- 750 lux pour la verrerie, l'inspection du matériel, l'assemblage précis, la couture, la peinture au pistolet, le dessin technique;
- 1000 lux le travail de précision, l'inspection de la couleur, la production de bijoux, le local d'examen médical.

Dans les lieux qui ne servent que pour les déplacements, l'éclairage, mesuré au sol, est d'au moins:

Eclairage

## Législation

**Zones de déplacement dans l'entreprise :  
couloirs, escaliers, etc.**



**Niveau d'éclairement moyen = 100 lux**



17

Eclairage

## Législation

**Réfectoire**



**Vestiaire**



**Niveau d'éclairement moyen = 200 lux**



18

Eclairage

## Législation

### Travail sur machines



### Travail de soudure



**Niveau d'éclairage moyen = 300 lux**

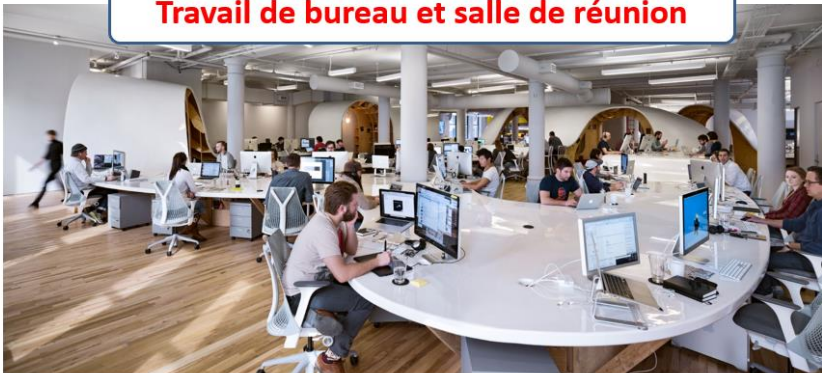


19

Eclairage

## Législation

### Travail de bureau et salle de réunion



**Niveau d'éclairage moyen = 500 lux**



20

Eclairage

## Législation

Atelier couture



Peinture au pistolet



**Niveau d'éclairage moyen = 750 lux**

Eclairage

## Notions théoriques

▪ **Annexe III.1-2 : Prescriptions minimales auxquelles doit répondre l'éclairage**  
**Cette annexe fourni également d'autres recommandations :**

- Si des travailleurs ont besoin de + de lumière (troubles oculaires ou âge) : l'éclairage doit être adapté
- L'éclairage du plan de travail doit être réparti uniformément
- Eviter les rapides et fortes transitions dans l'éclairage du plan de travail et dans la zone directement adjacente
- Les lampes ne peuvent présenter des phénomènes de stroboscopie ou de scintillement
- Eviter les éblouissements directs ou indirects dans le champ du visage

## Notions théoriques

---

### ▪ Annexe III.1-2 : Prescriptions minimales auxquelles doit répondre l'éclairage

Cette annexe fourni également d'autres recommandations :

- Si un éclairage moyen supérieur à 200 lux est nécessaire sur un plan de travail, celui-ci pourra être atteint avec un éclairage localisé mais l'éclairage général doit assurer au minimum les 200 lux
- L'éclairage artificiel ne peut pas modifier les couleurs de la signalisation de sécurité (pictogrammes)
- Indice de Rendu des Couleurs supérieur à 80
- Température de couleur adaptée à la tâche

## Eclairage

---

# Mesurages

Eclairage

## Mesurages



Luxmètre



Luminance mètre



25

Eclairage

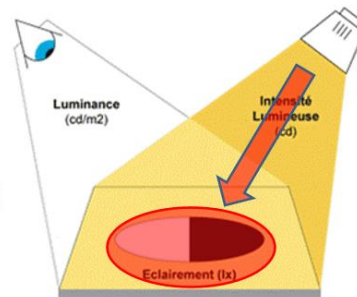
## Mesurages

### Luxmètre

- Mesure le Niveau d'éclairement en lux



**Eclairement =**  
Quantité de lumière qui  
tombe sur une surface



26

Eclairage

## Mesurages



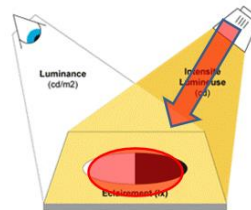
Sous un éclairage  
de 500 lux.



Sous un éclairage  
de 50 lux.

### Eclairement =

**Quantité de lumière qui  
tombe sur une surface**



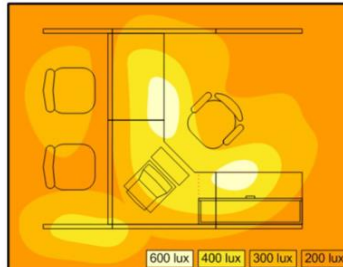
27

Eclairage

## Mesurages

### ■ Comment utiliser le luxmètre?

- Placer le luxmètre sur le plan de travail et réaliser les mesures en différents points afin de vérifier l'homogénéité de l'éclairage sur celui-ci.
- Si absence de plan de travail, placer le luxmètre à une hauteur de 0,85 m (zones de déplacement à hauteur du sol)

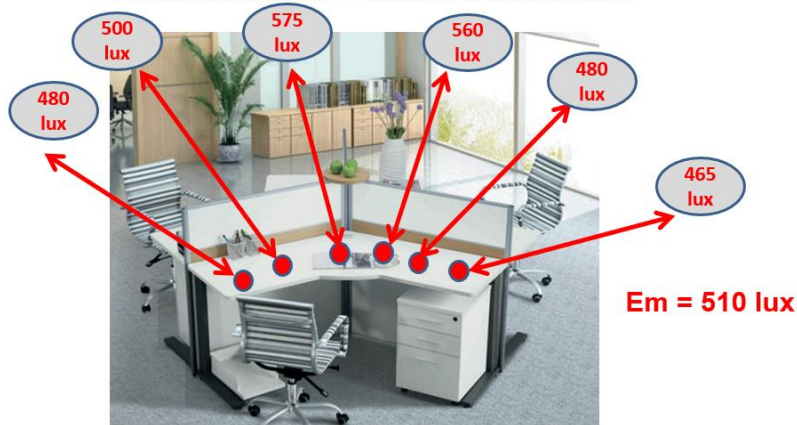


28

Eclairage

## Mesurages

- Éclairage moyen ( $E_m$ ) = valeur arithmétique moyenne des éclairagements ponctuels mesurés avec un luxmètre dans des conditions précises et selon un maillage défini



29

Eclairage

## Mesurages

- Éclairage moyen ( $E_m$ ) = valeur arithmétique moyenne des éclairagements ponctuels mesurés avec un luxmètre dans des conditions précises et selon un maillage défini

| Longueur de la zone<br>m | Distance maximale entre<br>les points de la grille<br>m | Nombre minimal des<br>points de la grille |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0,40                     | 0,15                                                    | 3                                         |
| 0,60                     | 0,20                                                    | 3                                         |
| 1                        | 0,20                                                    | 5                                         |
| 2                        | 0,30                                                    | 6                                         |
| 5                        | 0,60                                                    | 8                                         |

Source : norme NBN-EN 12464-1  
Annexe A

30

## Mesurages



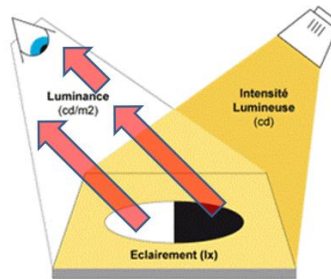
### Luminancemètre

- Mesurer la luminance en candela par m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>)

### Luminance =

Lumière réfléchiée par la surface. Dépend de la couleur de la surface et de sa brillance.

Notion de contraste



## Mesurages

- Mesurer la luminance en candela par m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>)

- La zone visuelle autour de l'opérateur peut être divisée en **3 sous-zones** :
  - **La tâche et le plan de travail** que regarde le sujet (écran, papier, etc.)
  - **La zone autour de la tâche** : ce qui est vu latéralement par le sujet quand il regarde sa tâche (mur en face, etc.)
  - **La périphérie** : ce qu'il peut voir s'il redresse le regard

Eclairage

## Mesurages



### Luminancemètre

#### ○ Mesure la luminance en candela par m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>)

- Visez ces 3 zones avec le luminance mètre :
  - Idéalement le rapport de luminance devrait être de :
    - 1 : 3 : 10

En pratique pour une personne écrivant ou lisant un texte sur un papier blanc, de luminance L :

- La luminance des alentours immédiats ne devrait pas être inférieure à  $L / 3$
- La luminance de la périphérie ne devrait pas être inférieure à  $L / 10$



33

Eclairage

## Mesurages



34

## Mesurages

### Recommandations travail écran

1. Assurer les éclairagements moyens recommandés.

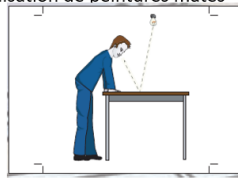
Ex. : travail écran : 500 lux

+ IRC > 80 et température de couleurs de 3000 ou 4000 Kelvin

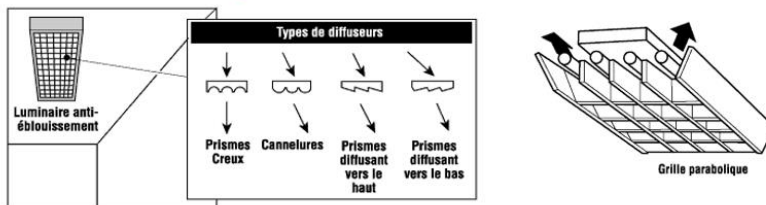
2. Entre la surface de travail, la zone aux alentours et à l'avant et l'environnement général, respecter les contrastes :

1 : 3 : 10

3. Eviter les reflets : utilisation de peintures mates



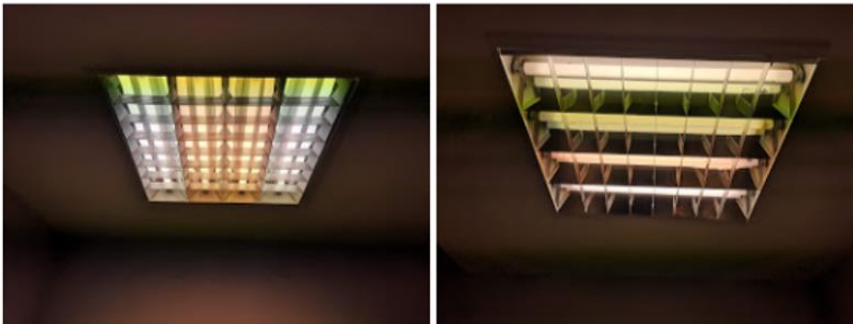
## Mesurages



Eclairage

## Mesurages

Eviter l'utilisation de tubes luminescents à température de couleur différentes (dans le même luminaire ET le même local)

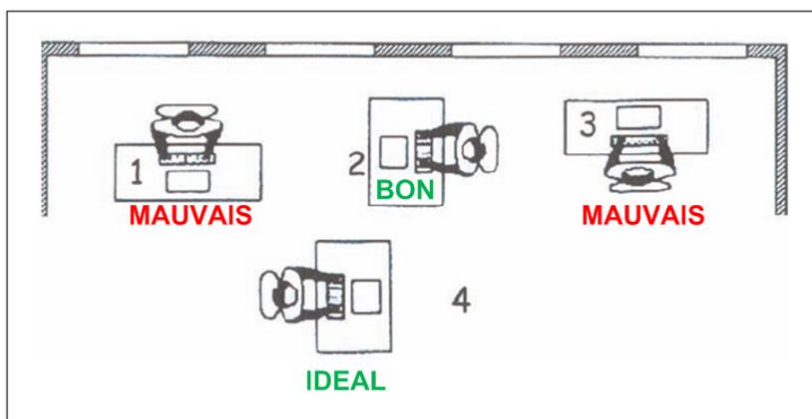

 37

37

Eclairage

## Mesurages

Au niveau de l'implantation optimale d'un poste de travail :


 38

38

Eclairage

---

FIN

